

2004 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $x = 0$ ；2. $(-\infty, 1)$ ；3. $\pi/2$ ；4.2；5. $y = \sqrt{x} + x^3/5$ ；6.1/9。

选择题：7.B 8.C 9.B 10.C 11.A 12.D 13.D 14.A。

15. 极限为 $-1/6$ 。

16. 左段为 $kx(x+2)(x+4)$ ；可导时 $k = -1/2$ 。

17. 值域为 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

18. $S(t)/V(t) = 2$ ， $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)/F(t) = 1$ 。

19. 不等式证明见正文。

20. 最长滑行距离为 1.05 km。

21. 偏导数表达式见正文。

22. $a = 0$ 或 $a = -10$ ，对应通解见正文。

23. $a = -2$ 时可对角化； $a = -2/3$ 时不可对角化。

一、填空题（1~6）

1.（2004.1）答案： $x = 0$ 。

先求极限定义的函数，再研究它的连续性。

当 $x \neq 0$ 时，把 x 看成固定的数，分子、分母同除以 n ：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - 1/n)x}{x^2 + 1/n} = \frac{1}{x}.$$

当 $x = 0$ 时，原式每一项都是 0，故 $f(0) = 0$ 。合起来为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在任意非零点，这就是连续的有理函数 $1/x$ ；而在零点，

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

因此 $x = 0$ 是唯一的间断点，属于第二类间断点。虽然定义中每个有限 n 对应的函数都连续，它们的逐点极限仍可能不连续，不能直接沿用有限 n 时的结论。

2. (2004.2) 答案： $x \in (-\infty, 1)$ 。

第一步：按参数求导公式计算二阶导数。

$$\frac{dx}{dt} = 3(t^2 + 1) > 0, \quad \frac{dy}{dt} = 3(t^2 - 1).$$

因此参数可以局部表示为 x 的函数，且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

二阶导数要先对 t 求导，再除以 dx/dt ：

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{1}{3(t^2 + 1)} \frac{d}{dt} \left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{3(t^2 + 1)} \frac{2t(t^2 + 1) - 2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} = \frac{4t}{3(t^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

第二步：先判定参数范围，再换回横坐标。

向上凸对应 $y'' < 0$ 。分母恒正，所以条件等价于 $t < 0$ 。

又因 $x(t) = t^3 + 3t + 1$ 在实轴上严格增加， $x(0) = 1$ ，且 $t \rightarrow -\infty$ 时 $x \rightarrow -\infty$ ，故 $t < 0$ 对应

$$\boxed{x < 1.}$$

题目要求的是 x 的范围，不能只停在参数条件 $t < 0$ 。

3. (2004.3) 答案: $\frac{\pi}{2}$ 。

原积分既有无穷上限, 又在 $x = 1$ 处出现无界的被积函数。先在 $1 < a < b < +\infty$ 上作换元, 再分别取极限。

令 $x = \sec t$, 其中 $0 < t < \pi/2$, 则

$$dx = \sec t \tan t dt, \quad \sqrt{x^2 - 1} = \tan t.$$

由于该区间内 $\tan t > 0$, 根号没有额外的负号。于是

$$\int_a^b \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \int_{\arccos(1/a)}^{\arccos(1/b)} dt = \arccos \frac{1}{b} - \arccos \frac{1}{a}.$$

当 $a \rightarrow 1^+$ 时, 第二项趋于 0; 当 $b \rightarrow +\infty$ 时, 第一项趋于 $\pi/2$, 故

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{\pi}{2}.$$

换元后两个端点的积分都有限, 也同时证明了原反常积分收敛。

4. (2004.4) 答案: 2。

记 $H = e^{2x-3z} > 0$ 。这里 z 随 x, y 变化, 对指数求导时必须连同 z 的偏导一起计算。

对 x 求偏导, y 视为常数:

$$z_x = H(2 - 3z_x), \quad (1 + 3H)z_x = 2H.$$

对 y 求偏导, x 视为常数:

$$z_y = -3Hz_y + 2, \quad (1 + 3H)z_y = 2.$$

因为 $1 + 3H > 0$, 可以相除, 得到

$$z_x = \frac{2H}{1 + 3H}, \quad z_y = \frac{2}{1 + 3H}.$$

按题目要求组合:

$$\boxed{3z_x + z_y = \frac{6H + 2}{1 + 3H} = 2.}$$

若写成 $F(x, y, z) = z - e^{2x-3z} - 2y = 0$, 则 $F_z = 1 + 3H > 0$, 也说明此处隐函数求导的分母不会为零。

5. (2004.5) 答案: $y = \sqrt{x} + \frac{x^3}{5}, x > 0$ 。

把原方程除以 dx 并整理, 得到

$$2xy' = y + x^3, \quad y' - \frac{1}{2x}y = \frac{x^2}{2}.$$

初值点为 $x = 1$, 选取包含该点且不经过奇点 0 的区间 $x > 0$ 。一阶线性方程的积分因子为

$$\mu(x) = e^{\int -1/(2x) dx} = x^{-1/2}.$$

同乘积分因子后, 左侧成为乘积的导数:

$$\left(x^{-1/2}y\right)' = \frac{1}{2}x^{3/2}.$$

两边积分, 逐步解出 y :

$$x^{-1/2}y = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}x^{5/2} + C = \frac{1}{5}x^{5/2} + C,$$

$$y = \frac{x^3}{5} + C\sqrt{x}.$$

代入 $y(1) = 6/5$ 得 $1/5 + C = 6/5$, 所以 $C = 1$ 。也可回代检验: $2xy' = \sqrt{x} + 6x^3/5 = y + x^3$, 初值同时满足。

6. (2004.6) 答案: $\frac{1}{9}$ 。

先整理矩阵方程, 再整体取行列式。

把右侧含 B 的项移到左边, 按原乘法顺序提取公因子:

$$ABA^* - 2BA^* = (A - 2I)BA^* = I.$$

这里不能任意交换 A, B, A^* 的位置。直接计算

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3,$$

$$|A - 2I| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)(-1) = 1.$$

因为 A 是三阶可逆矩阵, $A^* = |A|A^{-1}$, 所以

$$|A^*| = |A|^3 |A^{-1}| = |A|^2 = 9.$$

最后对矩阵方程取行列式:

$$|A - 2I| |B| |A^*| = |I| = 1, \quad 1 \cdot |B| \cdot 9 = 1.$$

故 $|B| = 1/9$ 。求的是行列式, 无须先求出矩阵 B 的全部元素。

二、选择题（7~14）

7. (2004.7) 答案: B, α, γ, β 。

分别求出三个积分的首个非零项。

当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\cos(t^2) = 1 + O(t^4)$, 所以

$$\alpha = \int_0^x [1 + O(t^4)] dt = x + O(x^5) \sim x.$$

又有 $\tan \sqrt{t} = \sqrt{t} + O(t^{3/2})$, 故

$$\beta = \int_0^{x^2} [t^{1/2} + O(t^{3/2})] dt = \frac{2}{3}x^3 + O(x^5) \sim \frac{2}{3}x^3.$$

最后, $\sin(t^3) = t^3 + O(t^9)$, 故

$$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} [t^3 + O(t^9)] dt = \frac{x^2}{4} + O(x^5) \sim \frac{x^2}{4}.$$

注意三个积分的上限依次是 $x, x^2, \sqrt{x}$, 比较时必须将它们全部换成 x 的幂次。

所谓后者是前者的高阶无穷小, 要求“后者除以前者”的极限为 0。现在

$$\frac{\gamma}{\alpha} \sim \frac{x}{4} \rightarrow 0, \quad \frac{\beta}{\gamma} \sim \frac{8}{3}x \rightarrow 0.$$

因此正确顺序为 $\boxed{\alpha, \gamma, \beta}$ 。

8. (2004.8) 答案: C, 零点是极小值点, $(0,0)$ 也是拐点。

在 0 的左侧, $x(1-x) < 0$; 在 0 的右侧且 $x < 1$ 时, $x(1-x) > 0$ 。因此零点附近

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \leq 0, \\ x - x^2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

极值的判定。因为 $f(0) = 0$, 且附近的非零点均满足 $f(x) > 0$, 所以按极值定义, $x = 0$ 是严格极小值点。

拐点的判定。两侧二阶导数分别为

$$f''(x) = \begin{cases} 2 > 0, & x < 0, \\ -2 < 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

函数在 0 连续, 曲线在 0 的两侧发生凹凸性改变, 所以 $(0,0)$ 为拐点。

这里 $f'_-(0) = -1$ 、 $f'_+(0) = 1$, 一阶导数确实不存在, 但极值可以出现在不可导点; 本题按连续曲线上凹凸性改变的位置判定拐点, 并不要求先有 $f''(0) = 0$ 。因此两个判断都成立。

9. (2004.9) 答案: B, $2 \int_1^2 \ln x \, dx$ 。

所有因子都为正, 可以先将 n 次根化成指数, 再把乘积的对数拆成和:

$$\begin{aligned}\ln \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (1+k/n)^2} &= \frac{1}{n} \ln \prod_{k=1}^n (1+k/n)^2 \\ &= \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1+k/n).\end{aligned}$$

将区间 $[0, 1]$ 等分成 n 份, 宽度为 $\Delta t = 1/n$, 第 k 个右端点为 $t_k = k/n$ 。于是上式就是连续函数 $2 \ln(1+t)$ 的黎曼和:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1+k/n) = 2 \int_0^1 \ln(1+t) \, dt.$$

再令 $u = 1+t$, 得到

$$2 \int_1^2 \ln u \, du = 2[u \ln u - u]_1^2 = 4 \ln 2 - 2.$$

因此选 B。原式中的平方成为对数前的系数 2, 因为 $\ln(a^2) = 2 \ln a$, 并不会成为 $(\ln a)^2$ 。

10. (2004.10) 答案: C。

从导数定义得到函数值的比较。

记 $L = f'(0) > 0$ 。由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = L,$$

取误差 $\varepsilon = L/2$, 可知存在 $\delta > 0$, 使

$$0 < |x| < \delta \implies \frac{f(x) - f(0)}{x} > \frac{L}{2} > 0.$$

当 $0 < x < \delta$ 时, 乘以正数 x , 得 $f(x) > f(0)$, 因此 C 必然成立; 当 $-\delta < x < 0$ 时, 乘以负数 x , 则得到 $f(x) < f(0)$, 所以 D 的方向相反。

为什么不能直接推出某个邻域内单调。

导数定义只比较邻近点与固定点 0, 而单调性需要比较邻域中任意两点。例如取

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它连续且 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} [1 + 2x \sin(1/x)] = 1$, 但在非零点

$$f'(x) = 1 + 4x \sin(1/x) - 2 \cos(1/x).$$

取 $x_n = 1/(2n\pi) \rightarrow 0^+$, 有 $f'(x_n) = -1 < 0$, 故它在任意右邻域都不可能单调增加, A 不必成立。B 可用 $f(x) = x$ 排除: 它满足题设, 却在左邻域单调增加。

11. (2004.11) 答案: A。

齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 根是 $\pm i$, 所以齐次通解为

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

右端由多项式 $x^2 + 1$ 和三角函数 $\sin x$ 两部分组成, 可以分别设特解, 再相加。

对于多项式部分, 0 不是特征根, 因此设一般二次多项式 $ax^2 + bx + c$, 不需要额外乘 x 。

对于三角部分, $\sin x, \cos x$ 已出现在齐次解中, 发生一次重复, 因此这一部分必须乘一次 x 。综上可设

$$y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$$

也可代入确认这个形式确实能产生右端: 多项式部分满足 $a = 1, b = 0, c = -1$; 而

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + 1 \right) (x \sin x) = 2 \cos x,$$

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} + 1 \right) (x \cos x) = -2 \sin x.$$

因此取 $A = 0, B = -1/2$, 即可得到一个特解 $y^* = x^2 - 1 - \frac{1}{2}x \cos x$ 。B 把无需乘 x 的多项式部分也乘了 x ; C、D 的三角部分则仍属于齐次解, 无法生成右端的 $\sin x$ 。

12. (2004.12) 答案: D.

先确定积分域。完全平方后有

$$x^2 + (y - 1)^2 \leq 1,$$

即圆心 $(0, 1)$ 、半径 1 的圆盘, 全部位于上半平面。作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

边界条件化为 $r^2 \leq 2r \sin \theta$ 。当 $r > 0$ 时等价于 $r \leq 2 \sin \theta$, 故可取

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 2 \sin \theta.$$

再变换被积函数和面积元。因为

$$xy = r^2 \sin \theta \cos \theta, \quad dx dy = r dr d\theta,$$

所以

$$\boxed{\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r^2 \sin \theta \cos \theta) r dr.}$$

A 描述的是以原点为圆心的圆盘, 位置不对; C 漏掉雅可比因子 r ; B 把右半圆盘的积分乘 2, 但 $f(xy)$ 未必关于 x 为偶函数。取 $f(u) = u$ 就能看到: 整个圆盘上的积分为 0, B 中的右半圆盘积分却为正。

13. (2004.13) 答案: D。

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。第一次交换第 1、2 列后,

$$B = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3).$$

第二次操作是将此时的第 2 列加到第 3 列, 因此

$$C = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_3).$$

在矩阵乘积 AQ 中, 结果的第 j 列, 是 A 的各列按 Q 第 j 列中的系数进行线性组合。因此三列系数分别为

$$q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以取

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 $-1 \neq 0$, 满足题目要求的可逆性。直接相乘也得到 $AQ = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_3) = C$, 故选 D。无论 A 是否可逆, 这个由列变换构成的 Q 都适用。

14. (2004.14) 答案: A。

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵。题目没有限制它们是方阵, 因此应直接从行、列的线性组合判断。

先证明 A 的列向量组相关。

因为 $B \neq 0$, 它至少有一列 $b = (b_1, \dots, b_n)^T \neq 0$ 。等式 $AB = 0$ 说明 $Ab = 0$ 。若 A 的列为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 便有

$$b_1\alpha_1 + \dots + b_n\alpha_n = 0.$$

系数 $b_1, \dots, b_n$ 不全为零, 故这些列向量线性相关。

再证明 B 的行向量组相关。

因为 $A \neq 0$, 可取它的一个非零行 $(a_1, \dots, a_n)$ 。由 $AB = 0$, 这一行乘以 B 得零。若 B 的各行为 $\beta_1^T, \dots, \beta_n^T$, 则

$$a_1\beta_1^T + \dots + a_n\beta_n^T = 0.$$

这又是一个系数不全为零的关系, 所以 B 的行向量组相关, A 正确。

其余组合并不必然成立。例如取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

两者非零且 $AB = 0$, 但 A 的行向量组只有一个非零向量, B 的列向量组也只有一个非零向量, 这两组都线性无关。这个例子同时排除了 B、C、D。

三、解答题（15～23）

15.（2004.15）答案： $-1/6$ 。

第一步：处理指数型表达式，避免直接把底数替换成 1。

令

$$u(x) = x \ln \frac{2 + \cos x}{3}.$$

则括号内减 1 的部分为 $e^{u(x)} - 1$ ，而 $u(x) \rightarrow 0$ 。

由余弦展开，

$$\frac{2 + \cos x}{3} = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

再用 $\ln(1 + h) = h + O(h^2)$ ，得到

$$u(x) = x \left[-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right] = -\frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

第二步：应用指数的等价无穷小。

$$\frac{e^{u(x)} - 1}{x^3} = \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} \cdot \frac{u(x)}{x^3} \rightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right).$$

因此所求极限为 $-1/6$ 。外层指数为 x ，使底数中的二次小量进一步变为三次小量。

用基本等价无穷小再次验证。

记 $h(x) = (\cos x - 1)/3$ ，则底数为 $1 + h(x) > 0$ 。不使用高阶展开，也有

$$\frac{u(x)}{x^3} = \frac{\ln(1 + h(x))}{h(x)} \cdot \frac{\cos x - 1}{3x^2} \rightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right).$$

再与 $(e^u - 1)/u \rightarrow 1$ 相乘，仍得到 $-1/6$ 。这个分解把原题化为两个基本极限，并且对 $x \rightarrow 0^+$ 、 $x \rightarrow 0^-$ 都成立。

16. (2004.16) 答案: 左段 $f(x) = kx(x+2)(x+4)$; $k = -1/2$ 时在零点可导。

(I) 先利用平移关系确定左侧表达式。

若 $-2 \leq x \leq 0$, 则 $0 \leq x+2 \leq 2$, 可以代入题设已经给定的多项式:

$$\begin{aligned} f(x) &= kf(x+2) \\ &= k(x+2)[(x+2)^2 - 4] \\ &= kx(x+2)(x+4). \end{aligned}$$

这里必须先把 $x+2$ 的取值范围检查清楚, 再使用已知表达式。

(II) 分别求左右导数。

题设给出 $f(0) = 0$ 。对右侧,

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h(h^2 - 4)}{h} = -4.$$

对左侧,

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{kh(h+2)(h+4)}{h} = 8k.$$

两侧函数值都趋于 0, 因此接点连续。可导的充分必要条件是两个单侧导数相等:

$$8k = -4, \quad k = -\frac{1}{2}.$$

此时导数值为 $f'(0) = -4$ 。

17. (2004.17) 答案: 以 π 为周期, 值域为 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

(I) 对积分变量作平移, 验证周期。

在 $f(x + \pi)$ 中令 $t = u + \pi$, 则

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+3\pi/2} |\sin t| dt \\ &= \int_x^{x+\pi/2} |\sin(u + \pi)| du \\ &= \int_x^{x+\pi/2} |\sin u| du = f(x). \end{aligned}$$

所以只需在一个周期 $[0, \pi]$ 上研究取值。

(II) 第一步: 根据积分区间是否跨过 π 去绝对值。

当 $0 \leq x \leq \pi/2$ 时, 积分区间落在 $[0, \pi]$, 正弦非负。因此

$$f(x) = \int_x^{x+\pi/2} \sin t dt = \cos x - \cos(x + \pi/2) = \cos x + \sin x.$$

当 $\pi/2 \leq x \leq \pi$ 时, 积分区间跨过 π , 须分成两段:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_x^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{x+\pi/2} \sin t dt \\ &= (1 + \cos x) + [1 + \cos(x + \pi/2)] \\ &= 2 + \cos x - \sin x. \end{aligned}$$

第二步: 求这两段表达式的最值。

第一段为 $\sqrt{2} \cos(x - \pi/4)$, 在 $x = \pi/4$ 取得最大值 $\sqrt{2}$, 端点最小值为 1。

第二段为 $2 - \sqrt{2} \sin(x - \pi/4)$, 在 $x = 3\pi/4$ 取得最小值 $2 - \sqrt{2}$, 端点最大值为 1。

两段均连续, 取值分别覆盖 $[1, \sqrt{2}]$ 和 $[2 - \sqrt{2}, 1]$ 。合并得到整个实轴上的值域

$$[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

18. (2004.18) 答案: $S(t)/V(t) = 2$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t)/F(t) = 1$ 。

第一步: 由曲线方程求弧长微元。

记 $y = (e^x + e^{-x})/2$, 则 $y' = (e^x - e^{-x})/2$ 。展开可得

$$1 + (y')^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} = y^2.$$

因为 $y > 0$, 所以 $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = y dx$ 。

(I) 分别建立体积与侧面积积分。

垂直于 x 轴的截面是半径为 y 的圆盘, 曲线弧段旋转形成的侧面积微元是 $2\pi y ds$, 因此

$$V(t) = \pi \int_0^t y^2 dx, \quad S(t) = 2\pi \int_0^t y ds = 2\pi \int_0^t y^2 dx.$$

$t > 0$ 时 $V(t) > 0$, 两式相除即得 $S(t)/V(t) = 2$ 。侧面积不包含两端的圆盘面积。

(II) 计算侧面积与右端底面积之比。

由 $y^2 = (e^{2x} + 2 + e^{-2x})/4$, 有

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{\pi}{2} \int_0^t (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx \\ &= \frac{\pi}{4} (e^{2t} - e^{-2t}) + \pi t, \quad F(t) = \frac{\pi}{4} (e^{2t} + 2 + e^{-2t}). \end{aligned}$$

因此分子、分母同除以 e^{2t} , 得到

$$\frac{S(t)}{F(t)} = \frac{1 - e^{-4t} + 4te^{-2t}}{1 + 2e^{-2t} + e^{-4t}} \longrightarrow [1].$$

这里用了 $e^{-2t} \rightarrow 0$ 和 $te^{-2t} \rightarrow 0$, 后者可由洛必达法则应用于 t/e^{2t} 得到。

19. (2004.19) 不等式的证明。

目标两边都含 $b - a$ ，适合对 $F(x) = \ln^2 x$ 使用拉格朗日中值定理。存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$\ln^2 b - \ln^2 a = \frac{2 \ln \xi}{\xi} (b - a).$$

因此只需证明 $2 \ln \xi / \xi > 4/e^2$ 。

令 $h(x) = \ln x / x$ ，则

$$h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \quad x > e.$$

所以 h 在 (e, e^2) 上严格减少。因 $\xi < e^2$ ，有

$$\frac{\ln \xi}{\xi} > \frac{\ln(e^2)}{e^2} = \frac{2}{e^2}.$$

再乘以正数 $2(b - a)$ ，得到

$$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2} (b - a).$$

也可把上述论证写成积分形式。对每个 $x \in [a, b]$ ，都有 $e < x < e^2$ ，从而 $2 \ln x / x > 4/e^2$ 。在 $[a, b]$ 上积分即得

$$\ln^2 b - \ln^2 a = \int_a^b \frac{2 \ln x}{x} dx > \int_a^b \frac{4}{e^2} dx = \frac{4}{e^2} (b - a).$$

严格不等号来自整个积分区间都位于 e^2 的左侧，且 $b - a > 0$ 。

20. (2004.20) 答案：最长滑行距离 1.05 km。

第一步：统一单位并建立运动方程。

取时间单位为小时、距离单位为千米，速度初值为 $v_0 = 700$ km/h，质量 $m = 9000$ kg。题中系数 $k = 6.0 \times 10^6$ 按这一单位口径使用，即方程中 k/m 的单位为 h^{-1} 。

总阻力与速度成正比，方向与运动方向相反，所以牛顿第二定律给出

$$m \frac{dv}{dt} = -kv, \quad v(0) = v_0.$$

第二步：求速度随时间的变化。

分离变量并使用初值，得到

$$\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt, \quad v(t) = v_0 e^{-(k/m)t}.$$

速度始终非负，并随时间趋于零。因此滑行路程单调增加，最长距离是路程在 $t \rightarrow +\infty$ 时的极限。

第三步：积分求总路程。

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t v_0 e^{-(k/m)\tau} d\tau \\ &= \frac{mv_0}{k} \left(1 - e^{-(k/m)t}\right). \end{aligned}$$

所以

$$s_{\max} = \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05 \text{ km} = 1050 \text{ m}.$$

若改用秒与米，速度应改为 $1750/9$ m/s，同时系数也应改为 $k/3600 = 5000/3$ kg/s；代入后仍得到 1050 米。不能只换速度单位而保留原系数数值。

第四步：以路程为自变量再次验证。

也可以直接以路程 s 为自变量。因为 $ds/dt = v$ ，在 $v > 0$ 的滑行阶段有

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}.$$

代入运动方程并约去 v ，得到 $m dv/ds = -k$ ，因此 $v = v_0 - ks/m$ 。令速度趋于 0，同样得 $s \rightarrow mv_0/k$ 。在线性阻力模型中，速度在有限时间仍为正，“最长距离”是滑行路程的上确界，即上述无穷时间极限。

21. (2004.21) 两个一阶偏导及混合偏导。

第一步：列出内变量的导数。

令 $u = x^2 - y^2$ 、 $v = e^{xy}$ ，则

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad u_{xy} = 0,$$

$$v_x = yv, \quad v_y = xv, \quad v_{xy} = (1 + xy)v.$$

以下外函数偏导数都在 $(u, v) = (x^2 - y^2, e^{xy})$ 处取值。

第二步：用链式法则求一阶偏导。

$$z_x = 2xf_u + ye^{xy}f_v, \quad z_y = -2yf_u + xe^{xy}f_v.$$

第三步：对 z_x 再求 y 偏导。

对第一项， $2x$ 对 y 为常数，所以

$$\frac{\partial}{\partial y}(2xf_u) = 2x[-2yf_{uu} + xvf_{uv}].$$

第二项需要同时对系数 yv 和外函数偏导 f_v 求导：

$$\frac{\partial}{\partial y}(yv f_v) = (1 + xy)vf_v + yv[-2yf_{vu} + xvf_{vv}].$$

由于二阶偏导连续， $f_{vu} = f_{uv}$ 。整理得到

$$\boxed{z_{xy} = -4xyf_{uu} + 2(x^2 - y^2)e^{xy}f_{uv} + xye^{2xy}f_{vv} + (1 + xy)e^{xy}f_v}.$$

22. (2004.22) 答案: $a = 0$ 或 -10 , 对应通解如下。

第一步: 用一个辅助和简化四个方程。

令 $S = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 。第 i 行可以统一写成

$$iS + ax_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

四式相加, 得到

$$(a + 10)S = 0.$$

第二步: 讨论 $a \neq 0$ 的情形。

如果 $S = 0$, 则由 $ax_i = 0$ 知全部未知数为零。要有非零解, 必须 $S \neq 0$, 因此 $a = -10$ 。

此时 $x_i = iS/10$, 所以全部解为

$$\boldsymbol{x} = t(1, 2, 3, 4)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

代回可见这条直线上的全部向量都满足方程。

第三步: 讨论 $a = 0$ 。

四式都化为同一条件 $S = 0$, 即 $x_1 = -x_2 - x_3 - x_4$ 。令后三个未知数分别为自由参数, 通解为

$$\boldsymbol{x} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

其余参数只有零解, 因此 $a = 0, -10$ 是全部允许值。

最后检查自由参数的个数: $a = 0$ 时四个方程只有一个独立约束, 系数矩阵秩为 1, 所以基础解系有 $4 - 1 = 3$ 个向量; $a = -10$ 时通解只有一个自由参数, 零空间维数为 1, 矩阵秩为 3。这与上面列出的通解一致。

23. (2004.23) 二重特征根与可对角化的完整讨论。

第一步：计算特征多项式。

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).\end{aligned}$$

展开行列式时，沿第一行可得

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= (\lambda - 1)[(\lambda - 4)(\lambda - 5) + 3a] + 2(\lambda - 2) + 3(\lambda - 4 - a) \\ &= \lambda^3 - 10\lambda^2 + (34 + 3a)\lambda - 36 - 6a \\ &= (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).\end{aligned}$$

二重根有两种来源：二次因子内部产生重根，或二次因子的一个根与固定根 2 重合。

情形一：固定根 2 与二次因子的根重合。

将 $\lambda = 2$ 代入二次因子，得到 $4 - 16 + 18 + 3a = 0$ ，所以 $a = -2$ 。

这时

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 6).$$

计算

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

其秩为 1，所以属于二重特征值 2 的特征空间维数为 $3 - 1 = 2$ ，满足可对角化要求。

具体可取

$$p_1 = (2, 1, 0)^T, \quad p_2 = (-3, 0, 1)^T, \quad p_3 = (-1, -1, 1)^T.$$

前两者由特征方程 $-x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$ 中分别令 $(x_2, x_3) = (1, 0), (0, 1)$ 得到，属于特征值 2。对特征值 6，解 $(A - 6I)x = 0$ 可得 $x_1 = x_2 = -x_3$ ，取 $x_3 = 1$ 即得第三个向量。令

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $\det P = 4 \neq 0$ ，且 $AP = P \operatorname{diag}(2, 2, 6)$ 。因此 A 可相似对角化。

情形二：二次因子本身具有二重根。

其判别式为

$$64 - 4(18 + 3a) = -8 - 12a.$$

令其为零，得到 $a = -2/3$ ，这时特征值为 2, 4, 4。

计算

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}.$$

第 3 行是第 1 行的 $-1/3$ 倍，而前两行线性无关，所以秩为 2，属于特征值 4 的特征空间维数仅为 1。

二重根 4 只有一个线性无关的特征向量，全部特征向量无法构成三维空间的一组基，故此时 A 不可相似对角化。

两种产生重根的方式已穷尽，因此参数只有 -2 、 $-2/3$ ，结论如上。